

Harmonie des sphères

« Clé universelle musicale »

(Le nombre d'or et la science des harmoniques)



1^{ère} partie : Introduction

Si vous aimez la musique, prenez quelques minutes de votre temps et lisez bien attentivement ce qui suit. Tout a commencé le jour où Monsieur Sylvain Lalonde, l'inventeur de la « Clé universelle musicale », a mis en interface la gamme diatonique et la gamme chromatique en utilisant des nombres pour représenter chaque degré (voir **Fig.1**). En regardant les nombres qui correspondaient aux intervalles que constitue un accord majeur parfait, il a vu apparaître sous ses yeux, une séquence mathématique légendaire, la séquence de Fibonacci (le nombre d'or - PHI - ou la divine proportion). C'est à partir de ce moment que M. Lalonde a finalement commencé à vraiment comprendre.

Fig.1

À la recherche de l'harmonie



Le nombre d'or influence la vision occidentale de l'harmonie.

La séquence de Fibonacci... 1-1-2-3-5-8-13... s'applique sur cette règle.

Ex: Accord Majeur parfait: Do,mi,sol,Do

Tonique	Seconde		Tierce		Quarte		Quinte		Sixième		Septième		Octave	
	Ton		Ton		Demi-ton		Ton		Ton		Ton		Demi-ton	
1		2		3		4		5		6		7		8
Do	Do [#] Ré ^b	Ré	Ré [#] Mi ^b	Mi	Fa	Fa [#] Sol ^b	Sol	Sol [#] La ^b	La	La [#] Si ^b	Si	Do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	Demi-ton	
A							B							

Lorsque $(A+B)/A = A/B$. Le rapport A/B est alors égal au nombre d'or.

$$8 / 5 = 1.6$$

Uclide d'Alexandrie

Do3	Do	Réb	Rè	Mib	Mi	Fa	Solb	Sol	Lab	La	Sib	Si	Do	Dod
	264	281,600	293,333	312,889	330	352	375,467	391,111	417,185	440	469,333	495	528	
	268	277	298	308	335	358	369	397	411	447	462	503	520	
	273	273	303	303	341	364	364	404	404	454	454	511	511	
	277	268	308	298	346	369	358	411	397	462	447	520	503	
	281,6	264	312,889	293,333	352	375,467	352	417,185	391,111	469,333	440	528	495	
	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	
	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	
	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	
	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	1,6	-1,6	
	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	

2^{ème} partie : Gamme Diatonique vs Gamme Chromatique

Il faut regarder le tout sur 360 degrés pour mieux comprendre, en regardant toujours à travers les gammes ou les modes nous limitons notre perception à une vision segmentée qui nous empêche de voir l'ensemble, il faut bien comprendre le rôle de la gamme chromatique les douze intervalles progressive de l'échelle tempérée.

Les gammes diatoniques ne sont en fait que des séquences d'intervalles qui répondent à des normes établies d'harmonie (intervalles diatoniques).

La gamme chromatique (instruments tempérés) est la fondation sur laquelle s'appuient ces gammes. Nous utilisons une forme en noir et blanc qui représente bien les notes d'un piano afin d'améliorer la compréhension de cette perception.

Vous pouvez sélectionner et imprimer la Fig.3 (image) couper les deux disques (Items 30 et 32) et couper aussi les sept (7) fenêtres qui correspondent aux intervalles du disque 1 (Item 32). Ensuite superposer le disque 1 sur le 2^e (Item 30) et positionner le 1^{er} degré (Tonique) sur le Do, vous obtiendrez la séquence

« do, ré, mi, fa, sol, la, si ».

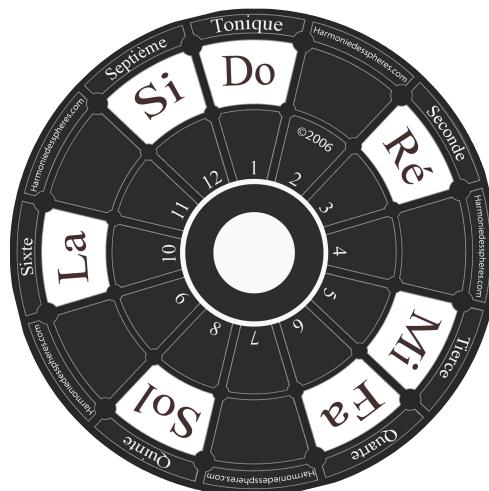
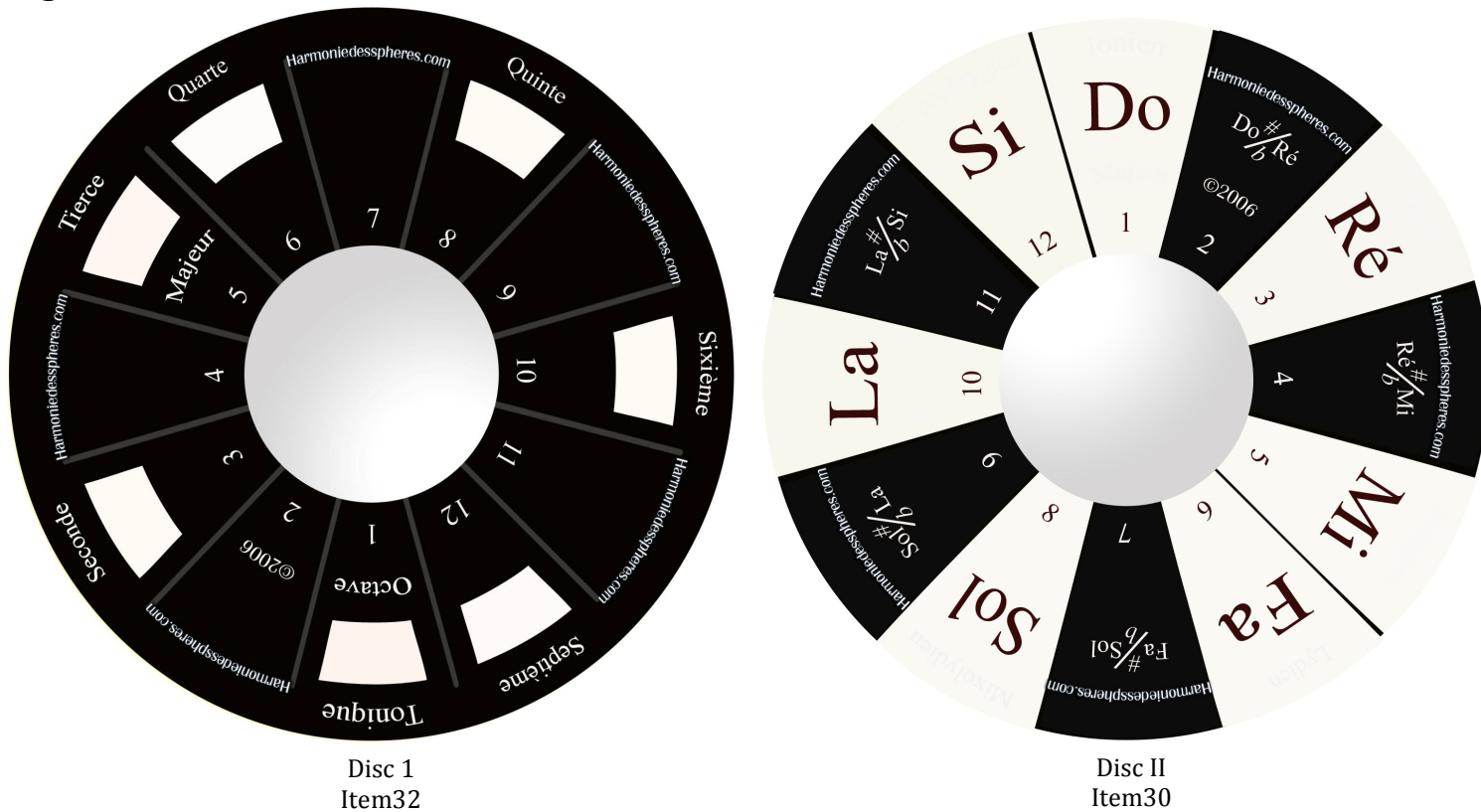


Fig.3



P.S. L'utilisation de ce matériel est autorisée à des fins pédagogiques seulement
Toute utilisation à des fins commerciales est strictement défendue sans l'approbation de l'auteur.

« La musique c'est de l'espace-temps »

Sylvain Lalonde président fondateur Harmonie des sphères inc.

Pour me joindre : sylvain.lalonde@me.com

© 2006-2022 Harmonie des sphères inc. - Harmoniedesspheres.com

Maintenant déplacer la tonique sur la première quinte, le Sol, vous verrez apparaître la première altération Fa dièse, de cette façon, vous obtenez les altérations qui constituent à la clé l'armature de notre système tonal. On appelle en musique ce cycle.

« Cycle des quintes »

Ascendantes = l'ordre des dièses = Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si

Descendantes = l'ordre des bémols = Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa

Fig.3b

Remarquons que l'ordre des bémols est l'inverse de celui des dièses

	Ordre des #	Fa	Do	Sol	Ré	La	Mi	Si	Ordre des b	
										Gamme majeur
Tonalité										
Do#	Ordre des #	Fa#	Do#	Sol#	Ré#	La#	Mi#	Si#	Ordre des b	
Fa#	Ordre des #	Fa#	Do#	Sol#	Ré#	La#	Mi#	Si	Ordre des b	
Si	Ordre des #	Fa#	Do#	Sol#	Ré#	La#	Mi	Si	Ordre des b	
Mi	Ordre des #	Fa#	Do#	Sol#	Ré#	La	Mi	Si	Ordre des b	
La	Ordre des #	Fa#	Do#	Sol#	Ré	La	Mi	Si	Ordre des b	
Ré	Ordre des #	Fa#	Do#	Sol	Ré	La	Mi	Si	Ordre des b	
Sol	Ordre des #	Fa#	Do	Sol	Ré	La	Mi	Si	Ordre des b	
Do	Ordre des #	Fa	Do	Sol	Ré	La	Mi	Si	Ordre des b	
Fa	Ordre des #	Fa	Do	Sol	Ré	La	Mi	Si ^b	Ordre des b	
Si ^b	Ordre des #	Fa	Do	Sol	Ré	La	Mi ^b	Si ^b	Ordre des b	
Mi ^b	Ordre des #	Fa	Do	Sol	Ré	La ^b	Mi ^b	Si ^b	Ordre des b	
La ^b	Ordre des #	Fa	Do	Sol	Ré ^b	La ^b	Mi ^b	Si ^b	Ordre des b	
Ré ^b	Ordre des #	Fa	Do	Sol ^b	Ré ^b	La ^b	Mi ^b	Si ^b	Ordre des b	
Sol ^b	Ordre des #	Fa	Do ^b	Sol ^b	Ré ^b	La ^b	Mi ^b	Si ^b	Ordre des b	
Do ^b	Ordre des #	Fa ^b	Do ^b	Sol ^b	Ré ^b	La ^b	Mi ^b	Si ^b	Ordre des b	

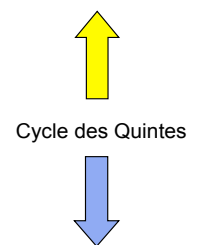


Fig.3c



HDS Demi-ton naturel Hz	
Proportion	1,0666666666667

Si 247,50	/	Do 264	x	Réb 281,600
Do# 275	/	Ré 293,333	x	Mib 312,889
Ré# 309,375	/	Mi 330	x	Fa 352
Mi 330	/	Fa 352	x	Solb 375,467
Fa# 366,667	/	Sol 391,111	x	Lab 417,185
Sol# 412,50	/	La 440	x	Sib 469,333
La# 458,333	/	Si 488,889 495,000 1,0125	x	Do 528

3^{ème} partie : les harmoniques naturelles versus tempérées:

Chaque note est constituée de multiple naturels qu'on nomme
« les harmoniques »

Sur chaque degré de la gamme prend place un accord fondamental de trois sons.

L'accord de trois sons se compose
d'une fondamentale d'une tierce (majeur ou mineur) et d'une quinte juste.

« Cycle des Tierces »

« Do Mi Sol Si Ré Fa La »

Harmonie des sphères



Clé universelle musicale
Musique Instrument Digital Interface
Codex

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Majeur	mineur	mineur	Majeur	Majeur	mineur	Diminué	Majeur
Sol	La	Si	Do	Ré	Mi	H	Sol
						Fa	
Mi			La	Si			Mi
	Fa	Sol		Do	Ré		
Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
Ten	Ten	Double-ten	Ten	Ten	Ten	Double-ten	

©2006-2021 Harmonie des sphères inc. / harmoniespheres.com - Tous droits réservés / all rights reserved.

Harmony of the spheres



Universal musical key
Music Instrument Digital Interface
Codex

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Majeur	mineur	mineur	Majeur	Majeur	mineur	Diminué	Majeur
G	A	B	C	D	E	H	G
						F	
E			A	B			E
	F	G		C	D		
C	D	E	F	G	A	B	C
Ten	Ten	Double-ten	Ten	Ten	Ten	Double-ten	

©2006-2021 Harmonie des sphères inc. / harmoniespheres.com - Tous droits réservés / all rights reserved.

Les notes d'un accord peuvent être redoublées à l'octave
sans que soit altéré l'identité de l'accord.

Vous pouvez sélectionner et imprimer la Fig.3c (Codex) en format légal.

Couper les deux parties (A et B) selon la langue que vous désirez.

Couper aussi les vingt-quatre (24) fenêtres (Partie A) qui correspondent aux

« intervalles de musique »

I degré	Do, Mi, Sol
II degré	Ré, Fa, La
III degré	Mi, Sol, Si
IV degré	Fa, La, Do
V degré	Sol, Si, Ré
VI degré	La, Do, Mi
VII degré	Si, Ré, Fa
VIII degré	Do, Mi, Sol

Ensuite superposer la partie A sur la partie B et positionner le 1^{er} degré sur le Do, vous obtiendrez à chaque degré les notes de tous les accords.

Vous pouvez changer de tonalité à votre guise,

Les résultats seront les mêmes.

P.S. Vous pouvez aussi utiliser un tube ABS d'un diamètre de 1.5 pouces ou 3.81 cm pour lui donner une forme circulaire.

Fig.3c (Codex)

PARTIE A

Harmonie des sphères



Clé universelle musicale
Musique Instrument Digital Interface
Codex

I Majeur	II mineur	III mineur	IV Majeur	V Majeur	VI mineur	VII Diminuer	VIII Majeur
Sol	La	Si	Do	Ré	Mi	H Fa	Sol
Mi			La	Si			Mi
	Fa	Sol		Do	Ré		
Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
	Ton	Ton	Demi-ton	Ton	Ton	Ton	Demi-ton

©2006-2021 Harmonie des sphères inc. / harmoniedesspheres.com - Tous droits réservés / all rights reserved.

Harmony of the spheres



Universal musical key
Music Instrument Digital Interface
Codex

I Majeur	II mineur	III mineur	IV Majeur	V Majeur	VI mineur	VII Diminish	VIII Majeur
G	A	B	C	D	E	H F	G
E			A	B			E
	F	G			C	D	
C	D	E	F	G	A	B	C
	Tone	Tone	Semi-tone	Tone	Tone	Tone	Semi-tone

©2006-2021 Harmonie des sphères inc. / harmoniedesspheres.com - Tous droits réservés / all rights reserved.

PART A

PARTIE B

Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
Si	Re [♯]	Mi [♯]	Re [♯]	La [♯]	Sol [♯]	Si [♯]	La [♯]
La	Do	Ré	Mi [♯]	Fa [♯]	Sol [♯]	La [♯]	Si [♯]
Sol	La	Si	Do	Ré	Mi [♯]	Fa [♯]	Sol [♯]
Fa	Sol	La	Si	Do	Ré	Mi [♯]	Fa [♯]
Mi	Fa	Sol	La	Si	Do	Ré	Mi [♯]
Ré	Mi	Sol	La	Si	Do	Ré	Mi [♯]
Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
Si	Do	Ré	Mi [♯]	Fa [♯]	Sol [♯]	La [♯]	Si [♯]
La	Si	Ré	Mi [♯]	Fa [♯]	Sol [♯]	La [♯]	Si [♯]
Sol	La	Si	Do	Ré	Mi [♯]	Fa [♯]	Sol [♯]
Fa	Sol	La	Si	Do	Ré	Mi [♯]	Fa [♯]
Mi	Fa	Sol	La	Si	Do	Ré	Mi [♯]
Ré	Mi	Sol	La	Si	Do	Ré	Mi [♯]
Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do

©2006-2021 Harmonie des sphères inc. / harmoniedesspheres.com - Tous droits réservés / all rights reserved.

C	D	E	F	G	A	B	C
B [♯]	D [♯]	E [♯]	F [♯]	G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]
A [♯]	B [♯]	C [♯]	D [♯]	E [♯]	F [♯]	G [♯]	A [♯]
G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]	D [♯]	E [♯]	F [♯]	G [♯]
F [♯]	G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]	D [♯]	E [♯]	F [♯]
E [♯]	F [♯]	G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]	D [♯]	E [♯]
D [♯]	E [♯]	F [♯]	G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]	D [♯]
C [♯]	D [♯]	E [♯]	F [♯]	G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]
B [♯]	C [♯]	D [♯]	E [♯]	F [♯]	G [♯]	A [♯]	B [♯]
A [♯]	B [♯]	C [♯]	D [♯]	E [♯]	F [♯]	G [♯]	A [♯]
G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]	D [♯]	E [♯]	F [♯]	G [♯]
F [♯]	G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]	D [♯]	E [♯]	F [♯]
E [♯]	F [♯]	G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]	D [♯]	E [♯]
D [♯]	E [♯]	F [♯]	G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]	D [♯]
C [♯]	D [♯]	E [♯]	F [♯]	G [♯]	A [♯]	B [♯]	C [♯]

©2006-2021 Harmonie des sphères inc. / harmoniedesspheres.com - Tous droits réservés / all rights reserved.

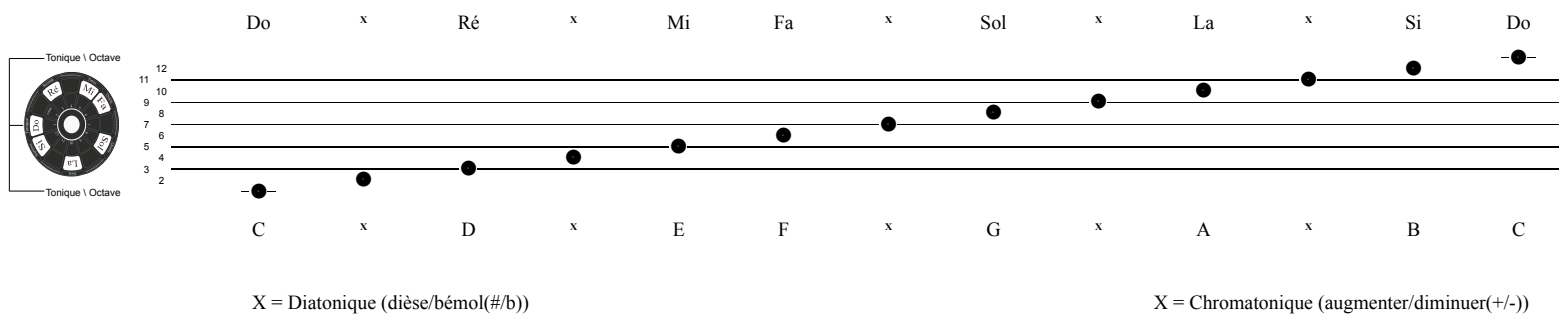
PART B

Harmonie des sphères



Clé universelle musicale
Musique Instrument Digital Interface

Fig.4

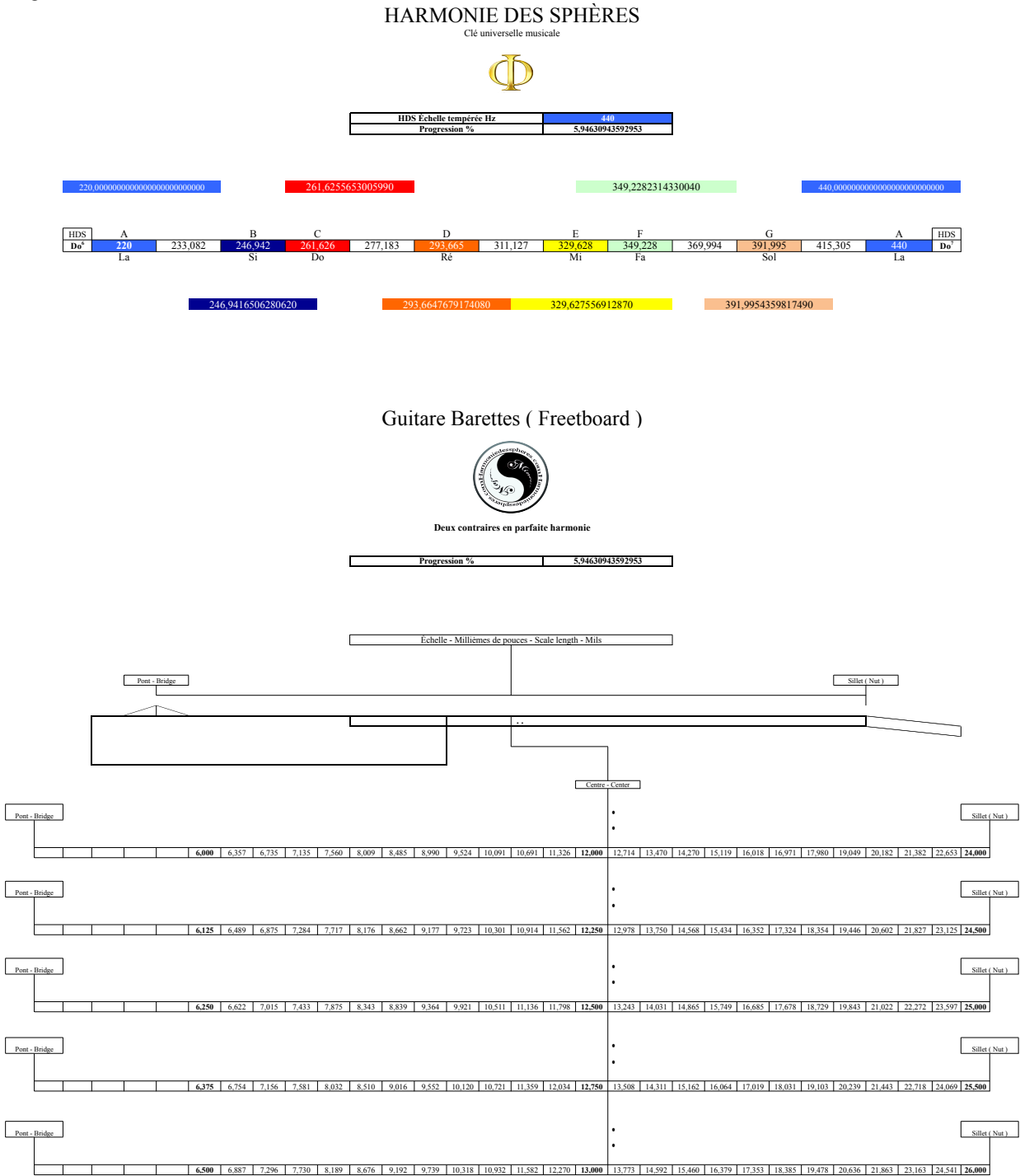


Pour plus de détails consulter la section R/D

© 2006-2020 Harmonie des sphères inc. / Harmoniedesspheres.com - Tous droits réservés

L'échelle tempérée et la guitare

Fig.5



Pour plus de détails sur les harmoniques naturelles ou tempérée consulter la section R&D

L'échelle tempérée et différente fréquence de La

Fig.5b



HDS Échelle tempérée Hz														
Progression %										5,94630943592953				
HDS	Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do	HDS					
Do ¹²	16744	17739,680	18794,536	19912,118	21096,154	22350,597	23679,632	25087,696	26579,488	28160	29834,467	31608,517	33488	Do ¹³
Do ¹¹	8372	8869,840	9397,268	9956,059	10548,077	11175,298	11839,816	12543,848	13289,744	14080	14917,233	15804,258	16744	Do ¹²
Do ¹⁰	4186	4434,920	4698,634	4978,029	5274,038	5587,649	5919,908	6271,924	6644,872	7040	7458,617	7902,129	8372	Do ¹¹
Do ⁹	2093	2217,460	2349,317	2489,015	2637,019	2793,825	2959,954	3135,962	3322,436	3520	3729,308	3951,065	4186	Do ¹⁰
Do ⁸	1046,50	1108,730	1174,659	1244,507	1318,510	1396,912	1479,977	1567,981	1661,218	1760	1864,654	1975,532	2093	Do ⁹
Do ⁷	523,25	554,365	587,329	622,254	659,255	698,456	739,989	783,991	830,609	880	932,327	987,766	1046,50	Do ⁸
Do ⁶	261,63	277,1825	293,66	311,13	329,63	349,23	369,99	392,00	415,30	440	466,16	493,88	523,25	Do ⁷
Do ⁵	130,81	138,59	146,83	155,56	164,81	174,61	185,00	196,00	207,65	220,00	233,08	246,94	261,63	Do ⁶
Do ⁴	65,41	69,30	73,42	77,78	82,41	87,31	92,50	98,00	103,83	110,00	116,54	123,47	130,81	Do ⁵
Do ³	32,70	34,65	36,71	38,89	41,20	43,65	46,25	49,00	51,91	55,00	58,27	61,74	65,41	Do ⁴
Do ²	16,35	17,32	18,35	19,45	20,60	21,83	23,12	24,50	25,96	27,50	29,14	30,87	32,70	Do ³
Do ¹	8,18	8,66	9,18	9,72	10,30	10,91	11,56	12,25	12,98	13,75	14,57	15,43	16,35	Do ²

Champ auditif

HDS Échelle tempérée Hz															
Progression %												5,94630943592953			
HDS	Do	Ré			Mi		Fa		Sol		La		Si	Do	HDS
Do ¹²	16820,14	17820,32	18879,97	20002,64	21192,05	22452,20	23787,28	25201,74	26700,32	28288,00	29970,09	31752,20	33640,29	Do ¹³	
Do ¹¹	8410,07	8910,16	9439,99	10001,32	10596,03	11226,10	11893,64	12600,87	13350,16	14144,00	14985,05	15876,10	16820,14	Do ¹²	
Do ¹⁰	4205,04	4455,08	4719,99	5000,66	5298,01	5613,05	5946,82	6300,44	6675,08	7072,00	7492,52	7938,05	8410,07	Do ¹¹	
Do ⁹	2102,52	2227,54	2360,00	2500,33	2649,01	2806,52	2973,41	3150,22	3337,54	3536,00	3746,26	3969,03	4205,04	Do ¹⁰	
Do ⁸	1051,26	1113,77	1180,00	1250,16	1324,50	1403,26	1486,70	1575,11	1668,77	1768,00	1873,13	1984,51	2102,52	Do ⁹	
Do ⁷	525,630	556,89	590,00	625,08	662,25	701,63	743,35	787,55	834,38	884,00	936,57	992,26	1051,26	Do ⁸	
Do ⁶	262,815	278,44	295,00	312,54	331,13	350,82	371,68	393,78	417,19	442	468,28	496,13	525,630	Do ⁷	
Do ⁵	131,41	139,22	147,50	156,27	165,56	175,41	185,84	196,89	208,60	221,00	234,14	248,06	262,815	Do ⁶	
Do ⁴	65,70	69,61	73,75	78,14	82,78	87,70	92,92	98,44	104,30	110,50	117,07	124,03	131,41	Do ⁵	
Do ³	32,85	34,81	36,87	39,07	41,39	43,85	46,46	49,22	52,15	55,25	58,54	62,02	65,70	Do ⁴	
Do ²	16,43	17,40	18,44	19,53	20,70	21,93	23,23	24,61	26,07	27,62	29,27	31,01	32,85	Do ³	
Do ¹	8,213	8,70	9,22	9,77	10,35	10,96	11,61	12,31	13,04	13,81	14,63	15,50	16,43	Do ²	

Champ auditif

HDS Échelle tempérée Hz														
Progression %												5,94630943592953		
HDS	Do	Ré		Mi	Fa		Sol		La		Si	Do	HDS	
Do ¹²	16896	17900,96	18965,41	20093,15	21287,95	22553,80	23894,91	25315,78	26821,13	28416	30105,71	31895,88	33793	Do ¹³
Do ¹¹	8448	8950,48	9482,70	10046,57	10643,97	11276,90	11947,46	12657,89	13410,57	14208	15052,85	15947,94	16896	Do ¹²
Do ¹⁰	4224	4475,24	4741,35	5023,29	5321,99	5638,45	5973,73	6328,94	6705,28	7104	7526,43	7973,97	8448	Do ¹¹
Do ⁹	2112	2237,62	2370,68	2511,64	2660,99	2819,22	2986,86	3164,47	3352,64	3552	3763,21	3986,99	4224	Do ¹⁰
Do ⁸	1056	1118,81	1185,34	1255,82	1330,50	1409,61	1493,43	1582,24	1676,32	1776	1881,61	1993,49	2112	Do ⁹
Do ⁷	528	559,40	592,67	627,91	665,25	704,81	746,72	791,12	838,16	888	940,80	996,75	1056	Do ⁸
Do ⁶	264	279,70	296,33	313,96	332,62	352,40	373,36	395,56	419,08	444	470,40	498,37	528	Do ⁷
Do ⁵	132	139,85	148,17	156,98	166,31	176,20	186,68	197,78	209,54	222	235,20	249,19	264	Do ⁶
Do ⁴	66	69,93	74,08	78,49	83,16	88,10	93,34	98,89	104,77	111	117,60	124,59	132	Do ⁵
Do ³	33	34,96	37,04	39,24	41,58	44,05	46,67	49,44	52,39	55,50	58,80	62,30	66	Do ⁴
Do ²	16,50	17,48	18,52	19,62	20,79	22,03	23,33	24,72	26,19	27,75	29,40	31,15	33	Do ³
Do ¹	8,25	8,74	9,26	9,81	10,39	11,01	11,67	12,36	13,10	13,88	14,70	15,57	16,50	Do ²

Champ auditif

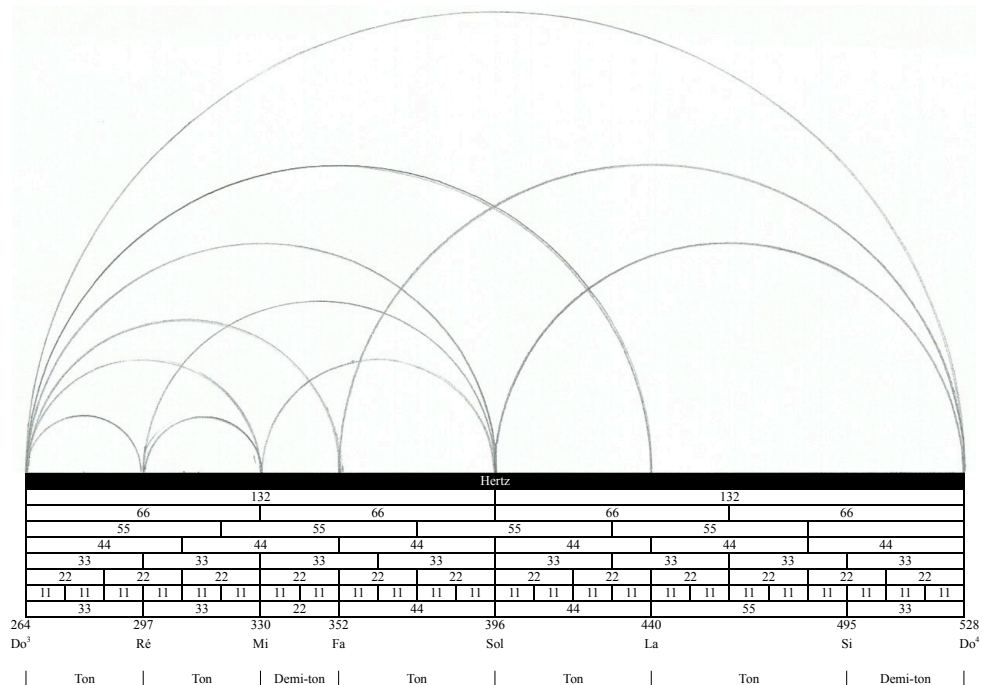
Pythagore et l'harmonie des sphères

Fig.7

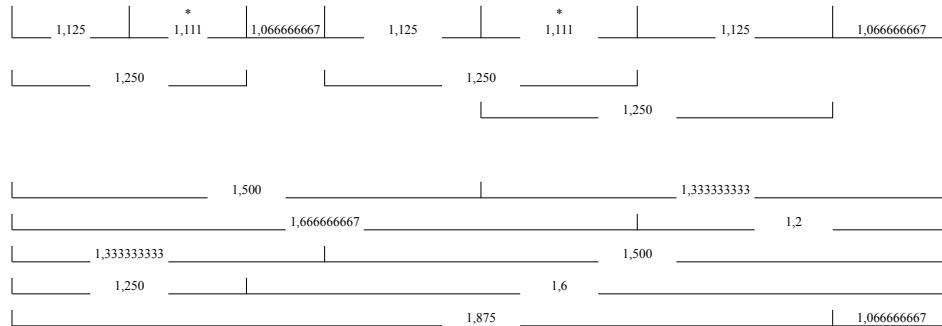
HARMONIE DES SPHÈRES

Clé universelle musicale

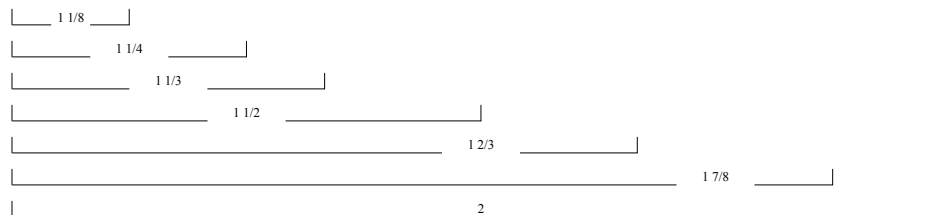
PHI c'est la moitié de tout



HDS Proportion Universelle



HDS Fraction Pythagoricienne



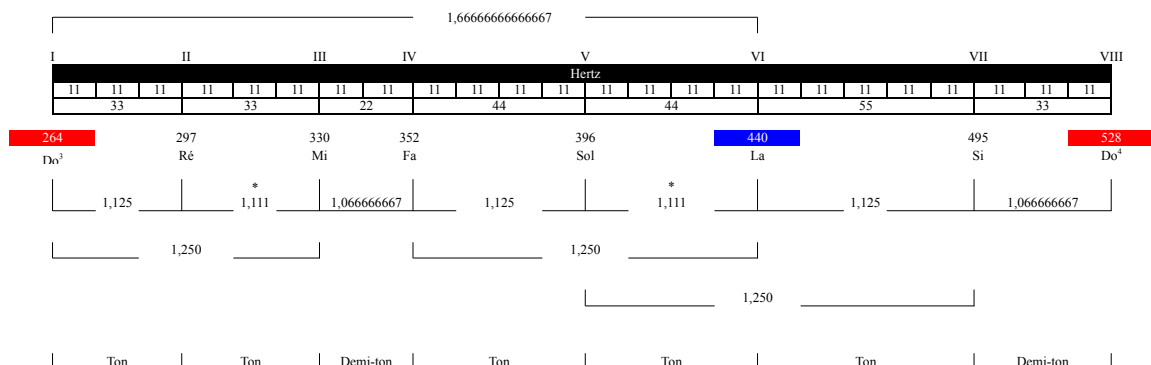
« Les harmoniques naturels »

Fig.7a



LES HARMONIQUES NATURELS

En partant sur le fait que la résonance naturelle (les harmoniques) de chaque notes sont relativement tous des multiples de chacun d'eux et la fréquence (Hz) est donnée par l'opération arithmétique simple de multiplication du son fondamental F^0 par le numéro du rang de celui-ci.



	II	X	=	
	11	1	11	
	11	2	22	
	11	3	33	
	11	4	44	
	11	5	55	
	11	6	66	
	11	7	77	
	11	8	88	
	11	9	99	
	11	10	110	
	11	11	121	
	11	12	132	
	11	13	143	
	11	14	154	
	11	15	165	
	11	16	176	
	11	17	187	
	11	18	198	
	11	19	209	
	11	20	220	
	11	21	231	
	11	22	242	
	11	23	253	
Octave	11	24	264	Do
	11	25	275	1
	11	26	286	3
Seconde	11	27	297	Ré
	11	28	308	5
	11	29	319	6
Tierce	11	30	330	Mi
	11	31	341	7
Quarte	11	32	352	Fa
	11	33	363	9
	11	34	374	10
	11	35	385	11
Quinte	11	36	396	Sol
	11	37	407	13
	11	38	418	15
	11	39	429	16
Sixième	11	40	440	La
	11	41	451	17
	11	42	462	18
	11	43	473	20
	11	44	484	21
Septième	11	45	495	Si
	11	46	506	22
	11	47	517	24
Octave	11	48	528	Do
	11	49	539	25

Remarquer que le rapport entre le La 440 Hertz et le Do à 264 Hertz
a une proportion de :

$$1,66666666666667$$

$$\text{soit : } 440 / 264 = 1,66666666666667$$

Cette proportion ne changera jamais... quelque soit la fréquence choisie :

$$\dots 328 - 426,7 - 432 - 440 - 442 - 444 \dots$$

c'est une bonne façon de trouver son Do

Ensuite il faut le diviser par 24 pour obtenir ce que j'appelle l'unité de mesure.

P.S. La fréquence d'accord du La à 426,7 Hertz aussi appelée Gamme scientifique

ou Gamme des physiciens, avec un Do à 256 Hertz

$$\text{soit : } 426,666666666667 / 256 = 1,66666666666667.$$

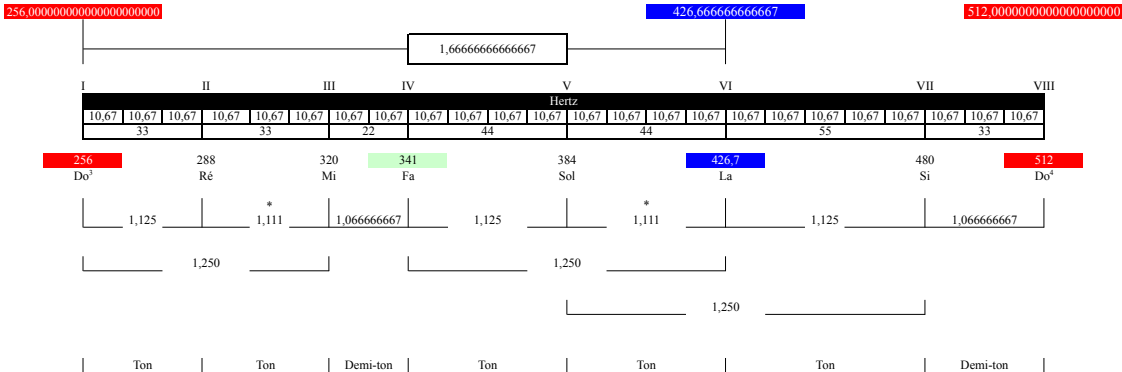
Fig.7f



LES HARMONIQUES NATURELS

426,7 Hz

En partant sur le fait que la résonance naturelle (les harmoniques) de chaque note sont relativement tous des multiples de chacun d'eux et la fréquence (Hz) est donnée par l'opération arithmétique simple de multiplication du son fondamental F° par le numéro du rang de celui-ci.



10,6666666666667				
10,67	X	=		
10,67	1	10,67		
10,67	2	21,33		
10,67	3	32		
10,67	4	42,67		
10,67	5	53,33		
10,67	6	64		
10,67	7	74,67		
10,67	8	85,33		
10,67	9	96		
10,67	10	106,7		
10,67	11	117,3		
10,67	12	128		
10,67	13	138,7		
10,67	14	149,3		
10,67	15	160		
10,67	16	170,7		
10,67	17	181,3		
10,67	18	192		
10,67	19	202,7		
10,67	20	213,3		
10,67	21	224		
10,67	22	234,7		
10,67	23	245,3		
Octave	10,67	24	256	Do 1
	10,67	25	266,7	2
	10,67	26	277,3	3
Seconde	10,67	27	288	Ré 4
	10,67	28	298,7	5
	10,67	29	309,3	6
Tierce	10,67	30	320	Mi 7
	10,67	31	330,7	8
Quarte	10,67	32	341,3	Fa 9
	10,67	33	352	10
	10,67	34	362,7	11
	10,67	35	373,3	12
Quinte	10,67	36	384	Sol 13
	10,67	37	394,7	14
	10,67	38	405,3	15
	10,67	39	416	16
Sixième	10,67	40	426,7	La 17
	10,67	41	437,3	18
	10,67	42	448	19
	10,67	43	458,7	20
	10,67	44	469,3	21
Septième	10,67	45	480	Si 22
	10,67	46	490,7	23
	10,67	47	501,3	24
Octave	10,67	48	512	Do 25
341,3333333333334				
426,666666666667				

La fréquence d'accord du La à 426,7 Hz vient de la gamme de Zarline en Intonation juste, appelée Gamme scientifique ou Gamme des physiciens, avec un Do à 256 Hz

Fig.7H



LES HARMONIQUES NATURELS - NATURAL HARMONICS

F Fa 302	C C 264	G G 390,313	D D 303,333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table> <tr><td>1</td><td>14.666667</td><td>1</td><td>14.262963</td></tr> <tr><td>2</td><td>29.333333</td><td>2</td><td>32.525926</td></tr> <tr><td>3</td><td>44</td><td>3</td><td>48.888889</td></tr> <tr><td>4</td><td>58.666667</td><td>4</td><td>61.881818</td></tr> <tr><td>5</td><td>73.333333</td><td>5</td><td>81.481481</td></tr> <tr><td>6</td><td>88</td><td>6</td><td>97.777778</td></tr> <tr><td>7</td><td>102.666667</td><td>7</td><td>114.888889</td></tr> <tr><td>8</td><td>117.333333</td><td>8</td><td>138.370370</td></tr> <tr><td>9</td><td>132</td><td>9</td><td>164.666667</td></tr> <tr><td>10</td><td>146.666667</td><td>10</td><td>192.62963</td></tr> <tr><td>11</td><td>161.333333</td><td>11</td><td>221.951818</td></tr> <tr><td>12</td><td>176</td><td>12</td><td>255.555556</td></tr> <tr><td>13</td><td>190.666667</td><td>13</td><td>291.951818</td></tr> <tr><td>14</td><td>205.333333</td><td>14</td><td>328.481481</td></tr> <tr><td>15</td><td>220</td><td>15</td><td>364.444444</td></tr> <tr><td>16</td><td>234.666667</td><td>16</td><td>400.740741</td></tr> <tr><td>17</td><td>249.333333</td><td>17</td><td>437.777778</td></tr> <tr><td>18</td><td>264</td><td>18</td><td>475.333333</td></tr> <tr><td>19</td><td>279.666667</td><td>19</td><td>512.62963</td></tr> <tr><td>20</td><td>294.333333</td><td>20</td><td>550.222222</td></tr> <tr><td>21</td><td>309</td><td>21</td><td>587.222222</td></tr> <tr><td>22</td><td>323.666667</td><td>22</td><td>624.444444</td></tr> <tr><td>23</td><td>337.333333</td><td>23</td><td>661.818182</td></tr> <tr><td>24</td><td>352</td><td>24</td><td>700.740741</td></tr> <tr><td>25</td><td>366.666667</td><td>25</td><td>740.370370</td></tr> <tr><td>26</td><td>381.333333</td><td>26</td><td>780.62963</td></tr> <tr><td>27</td><td>396</td><td>27</td><td>821.481481</td></tr> <tr><td>28</td><td>410.666667</td><td>28</td><td>863.370370</td></tr> <tr><td>29</td><td>425.333333</td><td>29</td><td>906.370370</td></tr> <tr><td>30</td><td>440</td><td>30</td><td>950.370370</td></tr> <tr><td>31</td><td>454.666667</td><td>31</td><td>995.370370</td></tr> <tr><td>32</td><td>469.333333</td><td>32</td><td>1041.370370</td></tr> <tr><td>33</td><td>484</td><td>33</td><td>1088.370370</td></tr> <tr><td>34</td><td>498.666667</td><td>34</td><td>1136.370370</td></tr> <tr><td>35</td><td>513.333333</td><td>35</td><td>1185.370370</td></tr> <tr><td>36</td><td>528</td><td>36</td><td>1235.370370</td></tr> <tr><td>37</td><td>542.666667</td><td>37</td><td>1286.370370</td></tr> <tr><td>38</td><td>557.333333</td><td>38</td><td>1338.370370</td></tr> <tr><td>39</td><td>572</td><td>39</td><td>1391.370370</td></tr> <tr><td>40</td><td>586.666667</td><td>40</td><td>1445.370370</td></tr> <tr><td>41</td><td>601.333333</td><td>41</td><td>1500.370370</td></tr> <tr><td>42</td><td>616</td><td>42</td><td>1556.370370</td></tr> <tr><td>43</td><td>630.666667</td><td>43</td><td>1613.370370</td></tr> <tr><td>44</td><td>645.333333</td><td>44</td><td>1671.370370</td></tr> <tr><td>45</td><td>660</td><td>45</td><td>1730.370370</td></tr> <tr><td>46</td><td>674.666667</td><td>46</td><td>1790.370370</td></tr> <tr><td>47</td><td>689.333333</td><td>47</td><td>1851.370370</td></tr> <tr><td>48</td><td>704</td><td>48</td><td>1913.370370</td></tr> </table>	1	14.666667	1	14.262963	2	29.333333	2	32.525926	3	44	3	48.888889	4	58.666667	4	61.881818	5	73.333333	5	81.481481	6	88	6	97.777778	7	102.666667	7	114.888889	8	117.333333	8	138.370370	9	132	9	164.666667	10	146.666667	10	192.62963	11	161.333333	11	221.951818	12	176	12	255.555556	13	190.666667	13	291.951818	14	205.333333	14	328.481481	15	220	15	364.444444	16	234.666667	16	400.740741	17	249.333333	17	437.777778	18	264	18	475.333333	19	279.666667	19	512.62963	20	294.333333	20	550.222222	21	309	21	587.222222	22	323.666667	22	624.444444	23	337.333333	23	661.818182	24	352	24	700.740741	25	366.666667	25	740.370370	26	381.333333	26	780.62963	27	396	27	821.481481	28	410.666667	28	863.370370	29	425.333333	29	906.370370	30	440	30	950.370370	31	454.666667	31	995.370370	32	469.333333	32	1041.370370	33	484	33	1088.370370	34	498.666667	34	1136.370370	35	513.333333	35	1185.370370	36	528	36	1235.370370	37	542.666667	37	1286.370370	38	557.333333	38	1338.370370	39	572	39	1391.370370	40	586.666667	40	1445.370370	41	601.333333	41	1500.370370	42	616	42	1556.370370	43	630.666667	43	1613.370370	44	645.333333	44	1671.370370	45	660	45	1730.370370	46	674.666667	46	1790.370370	47	689.333333	47	1851.370370	48	704	48	1913.370370	<table> <tr><td>1</td><td>11</td><td>1</td><td>11</td></tr> <tr><td>2</td><td>22</td><td>2</td><td>22</td></tr> <tr><td>3</td><td>33</td><td>3</td><td>33</td></tr> <tr><td>4</td><td>44</td><td>4</td><td>44</td></tr> <tr><td>5</td><td>55</td><td>5</td><td>55</td></tr> <tr><td>6</td><td>66</td><td>6</td><td>66</td></tr> <tr><td>7</td><td>77</td><td>7</td><td>77</td></tr> <tr><td>8</td><td>88</td><td>8</td><td>88</td></tr> <tr><td>9</td><td>99</td><td>9</td><td>99</td></tr> <tr><td>10</td><td>110</td><td>10</td><td>110</td></tr> <tr><td>11</td><td>121</td><td>11</td><td>121</td></tr> <tr><td>12</td><td>132</td><td>12</td><td>132</td></tr> <tr><td>13</td><td>143</td><td>13</td><td>143</td></tr> <tr><td>14</td><td>154</td><td>14</td><td>154</td></tr> <tr><td>15</td><td>165</td><td>15</td><td>165</td></tr> <tr><td>16</td><td>176</td><td>16</td><td>176</td></tr> <tr><td>17</td><td>187</td><td>17</td><td>187</td></tr> <tr><td>18</td><td>198</td><td>18</td><td>198</td></tr> <tr><td>19</td><td>209</td><td>19</td><td>209</td></tr> <tr><td>20</td><td>220</td><td>20</td><td>220</td></tr> <tr><td>21</td><td>231</td><td>21</td><td>231</td></tr> <tr><td>22</td><td>242</td><td>22</td><td>242</td></tr> <tr><td>23</td><td>253</td><td>23</td><td>253</td></tr> <tr><td>24</td><td>264</td><td>24</td><td>264</td></tr> <tr><td>25</td><td>275</td><td>25</td><td>275</td></tr> <tr><td>26</td><td>286</td><td>26</td><td>286</td></tr> <tr><td>27</td><td>297</td><td>27</td><td>297</td></tr> <tr><td>28</td><td>308</td><td>28</td><td>308</td></tr> <tr><td>29</td><td>319</td><td>29</td><td>319</td></tr> <tr><td>30</td><td>330</td><td>30</td><td>330</td></tr> <tr><td>31</td><td>341</td><td>31</td><td>341</td></tr> <tr><td>32</td><td>352</td><td>32</td><td>352</td></tr> <tr><td>33</td><td>363</td><td>33</td><td>363</td></tr> <tr><td>34</td><td>374</td><td>34</td><td>374</td></tr> <tr><td>35</td><td>385</td><td>35</td><td>385</td></tr> <tr><td>36</td><td>396</td><td>36</td><td>396</td></tr> <tr><td>37</td><td>407</td><td>37</td><td>407</td></tr> <tr><td>38</td><td>418</td><td>38</td><td>418</td></tr> <tr><td>39</td><td>429</td><td>39</td><td>429</td></tr> <tr><td>40</td><td>440</td><td>40</td><td>440</td></tr> <tr><td>41</td><td>451</td><td>41</td><td>451</td></tr> <tr><td>42</td><td>462</td><td>42</td><td>462</td></tr> <tr><td>43</td><td>473</td><td>43</td><td>473</td></tr> <tr><td>44</td><td>484</td><td>44</td><td>484</td></tr> <tr><td>45</td><td>495</td><td>45</td><td>495</td></tr> <tr><td>46</td><td>506</td><td>46</td><td>506</td></tr> <tr><td>47</td><td>517</td><td>47</td><td>517</td></tr> <tr><td>48</td><td>528</td><td>48</td><td>528</td></tr> </table>	1	11	1	11	2	22	2	22	3	33	3	33	4	44	4	44	5	55	5	55	6	66	6	66	7	77	7	77	8	88	8	88	9	99	9	99	10	110	10	110	11	121	11	121	12	132	12	132	13	143	13	143	14	154	14	154	15	165	15	165	16	176	16	176	17	187	17	187	18	198	18	198	19	209	19	209	20	220	20	220	21	231	21	231	22	242	22	242	23	253	23	253	24	264	24	264	25	275	25	275	26	286	26	286	27	297	27	297	28	308	28	308	29	319	29	319	30	330	30	330	31	341	31	341	32	352	32	352	33	363	33	363	34	374	34	374	35	385	35	385	36	396	36	396	37	407	37	407	38	418	38	418	39	429	39	429	40	440	40	440	41	451	41	451	42	462	42	462	43	473	43	473	44	484	44	484	45	495	45	495	46	506	46	506	47	517	47	517	48	528	48	528	<table> <tr><td>1</td><td>16.296296</td><td>1</td><td>16.296296</td></tr> <tr><td>2</td><td>32.592592</td><td>2</td><td>32.592592</td></tr> <tr><td>3</td><td>48.888889</td><td>3</td><td>48.888889</td></tr> <tr><td>4</td><td>61.881818</td><td>4</td><td>61.881818</td></tr> <tr><td>5</td><td>81.481481</td><td>5</td><td>81.481481</td></tr> <tr><td>6</td><td>97.777778</td><td>6</td><td>97.777778</td></tr> <tr><td>7</td><td>114.888889</td><td>7</td><td>114.888889</td></tr> <tr><td>8</td><td>138.370370</td><td>8</td><td>138.370370</td></tr> <tr><td>9</td><td>164.666667</td><td>9</td><td>164.666667</td></tr> <tr><td>10</td><td>192.62963</td><td>10</td><td>192.62963</td></tr> <tr><td>11</td><td>221.951818</td><td>11</td><td>221.951818</td></tr> <tr><td>12</td><td>255.555556</td><td>12</td><td>255.555556</td></tr> <tr><td>13</td><td>291.951818</td><td>13</td><td>291.951818</td></tr> <tr><td>14</td><td>328.481481</td><td>14</td><td>328.481481</td></tr> <tr><td>15</td><td>364.444444</td><td>15</td><td>364.444444</td></tr> <tr><td>16</td><td>400.740741</td><td>16</td><td>400.740741</td></tr> <tr><td>17</td><td>437.777778</td><td>17</td><td>437.777778</td></tr> <tr><td>18</td><td>475.333333</td><td>18</td><td>475.333333</td></tr> <tr><td>19</td><td>512.62963</td><td>19</td><td>512.62963</td></tr> <tr><td>20</td><td>550.222222</td><td>20</td><td>550.222222</td></tr> <tr><td>21</td><td>587.222222</td><td>21</td><td>587.222222</td></tr> <tr><td>22</td><td>624.444444</td><td>22</td><td>624.444444</td></tr> <tr><td>23</td><td>661.818182</td><td>23</td><td>661.818182</td></tr> <tr><td>24</td><td>700.740741</td><td>24</td><td>700.740741</td></tr> <tr><td>25</td><td>740.370370</td><td>25</td><td>740.370370</td></tr> <tr><td>26</td><td>780.62963</td><td>26</td><td>780.62963</td></tr> <tr><td>27</td><td>821.481481</td><td>27</td><td>821.481481</td></tr> <tr><td>28</td><td>863.370370</td><td>28</td><td>863.370370</td></tr> <tr><td>29</td><td>906.370370</td><td>29</td><td>906.370370</td></tr> <tr><td>30</td><td>950.370370</td><td>30</td><td>950.370370</td></tr> <tr><td>31</td><td>995.370370</td><td>31</td><td>995.370370</td></tr> <tr><td>32</td><td>1041.370370</td><td>32</td><td>1041.370370</td></tr> <tr><td>33</td><td>1088.370370</td><td>33</td><td>1088.370370</td></tr> <tr><td>34</td><td>1136.370370</td><td>34</td><td>1136.370370</td></tr> <tr><td>35</td><td>1185.370370</td><td>35</td><td>1185.370370</td></tr> <tr><td>36</td><td>1235.370370</td><td>36</td><td>1235.370370</td></tr> <tr><td>37</td><td>1286.370370</td><td>37</td><td>1286.370370</td></tr> <tr><td>38</td><td>1338.370370</td><td>38</td><td>1338.370370</td></tr> <tr><td>39</td><td>1391.370370</td><td>39</td><td>1391.370370</td></tr> <tr><td>40</td><td>1445.370370</td><td>40</td><td>1445.370370</td></tr> <tr><td>41</td><td>1500.370370</td><td>41</td><td>1500.370370</td></tr> <tr><td>42</td><td>1556.370370</td><td>42</td><td>1556.370370</td></tr> <tr><td>43</td><td>1613.370370</td><td>43</td><td>1613.370370</td></tr> <tr><td>44</td><td>1671.370370</td><td>44</td><td>1671.370370</td></tr> <tr><td>45</td><td>1730.370370</td><td>45</td><td>1730.370370</td></tr> <tr><td>46</td><td>1790.370370</td><td>46</td><td>1790.370370</td></tr> <tr><td>47</td><td>1851.370370</td><td>47</td><td>1851.370370</td></tr> <tr><td>48</td><td>1913.370370</td><td>48</td><td>1913.370370</td></tr> </table>	1	16.296296	1	16.296296	2	32.592592	2	32.592592	3	48.888889	3	48.888889	4	61.881818	4	61.881818	5	81.481481	5	81.481481	6	97.777778	6	97.777778	7	114.888889	7	114.888889	8	138.370370	8	138.370370	9	164.666667	9	164.666667	10	192.62963	10	192.62963	11	221.951818	11	221.951818	12	255.555556	12	255.555556	13	291.951818	13	291.951818	14	328.481481	14	328.481481	15	364.444444	15	364.444444	16	400.740741	16	400.740741	17	437.777778	17	437.777778	18	475.333333	18	475.333333	19	512.62963	19	512.62963	20	550.222222	20	550.222222	21	587.222222	21	587.222222	22	624.444444	22	624.444444	23	661.818182	23	661.818182	24	700.740741	24	700.740741	25	740.370370	25	740.370370	26	780.62963	26	780.62963	27	821.481481	27	821.481481	28	863.370370	28	863.370370	29	906.370370	29	906.370370	30	950.370370	30	950.370370	31	995.370370	31	995.370370	32	1041.370370	32	1041.370370	33	1088.370370	33	1088.370370	34	1136.370370	34	1136.370370	35	1185.370370	35	1185.370370	36	1235.370370	36	1235.370370	37	1286.370370	37	1286.370370	38	1338.370370	38	1338.370370	39	1391.370370	39	1391.370370	40	1445.370370	40	1445.370370	41	1500.370370	41	1500.370370	42	1556.370370	42	1556.370370	43	1613.370370	43	1613.370370	44	1671.370370	44	1671.370370	45	1730.370370	45	1730.370370	46	1790.370370	46	1790.370370	47	1851.370370	47	1851.370370	48	1913.370370	48	1913.370370			
1	14.666667	1	14.262963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	29.333333	2	32.525926																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	44	3	48.888889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	58.666667	4	61.881818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	73.333333	5	81.481481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	88	6	97.777778																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	102.666667	7	114.888889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	117.333333	8	138.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	132	9	164.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	146.666667	10	192.62963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	161.333333	11	221.951818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	176	12	255.555556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	190.666667	13	291.951818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	205.333333	14	328.481481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	220	15	364.444444																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	234.666667	16	400.740741																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17	249.333333	17	437.777778																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	264	18	475.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19	279.666667	19	512.62963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20	294.333333	20	550.222222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21	309	21	587.222222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22	323.666667	22	624.444444																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23	337.333333	23	661.818182																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24	352	24	700.740741																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	366.666667	25	740.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26	381.333333	26	780.62963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27	396	27	821.481481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28	410.666667	28	863.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29	425.333333	29	906.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30	440	30	950.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31	454.666667	31	995.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	469.333333	32	1041.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33	484	33	1088.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
34	498.666667	34	1136.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35	513.333333	35	1185.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36	528	36	1235.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37	542.666667	37	1286.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38	557.333333	38	1338.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39	572	39	1391.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	586.666667	40	1445.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41	601.333333	41	1500.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42	616	42	1556.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43	630.666667	43	1613.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44	645.333333	44	1671.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	660	45	1730.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
46	674.666667	46	1790.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47	689.333333	47	1851.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
48	704	48	1913.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	11	1	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	22	2	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	33	3	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	44	4	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	55	5	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	66	6	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	77	7	77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	88	8	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	99	9	99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	110	10	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	121	11	121																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	132	12	132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	143	13	143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	154	14	154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	165	15	165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	176	16	176																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17	187	17	187																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	198	18	198																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19	209	19	209																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20	220	20	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21	231	21	231																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22	242	22	242																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23	253	23	253																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24	264	24	264																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	275	25	275																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26	286	26	286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27	297	27	297																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28	308	28	308																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29	319	29	319																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30	330	30	330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31	341	31	341																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	352	32	352																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33	363	33	363																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
34	374	34	374																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35	385	35	385																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36	396	36	396																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37	407	37	407																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38	418	38	418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39	429	39	429																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	440	40	440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41	451	41	451																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42	462	42	462																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43	473	43	473																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44	484	44	484																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	495	45	495																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
46	506	46	506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47	517	47	517																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
48	528	48	528																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	16.296296	1	16.296296																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	32.592592	2	32.592592																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	48.888889	3	48.888889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	61.881818	4	61.881818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	81.481481	5	81.481481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	97.777778	6	97.777778																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	114.888889	7	114.888889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	138.370370	8	138.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	164.666667	9	164.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	192.62963	10	192.62963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	221.951818	11	221.951818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	255.555556	12	255.555556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	291.951818	13	291.951818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	328.481481	14	328.481481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	364.444444	15	364.444444																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	400.740741	16	400.740741																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17	437.777778	17	437.777778																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	475.333333	18	475.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19	512.62963	19	512.62963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20	550.222222	20	550.222222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21	587.222222	21	587.222222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22	624.444444	22	624.444444																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23	661.818182	23	661.818182																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24	700.740741	24	700.740741																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	740.370370	25	740.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26	780.62963	26	780.62963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27	821.481481	27	821.481481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28	863.370370	28	863.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29	906.370370	29	906.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30	950.370370	30	950.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31	995.370370	31	995.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	1041.370370	32	1041.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33	1088.370370	33	1088.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
34	1136.370370	34	1136.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35	1185.370370	35	1185.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36	1235.370370	36	1235.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37	1286.370370	37	1286.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38	1338.370370	38	1338.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39	1391.370370	39	1391.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	1445.370370	40	1445.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41	1500.370370	41	1500.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42	1556.370370	42	1556.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43	1613.370370	43	1613.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44	1671.370370	44	1671.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	1730.370370	45	1730.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
46	1790.370370	46	1790.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47	1851.370370	47	1851.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
48	1913.370370	48	1913.370370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table> <tr><td>1</td><td>18.333333</td><td>1</td><td>18.333333</td></tr> <tr><td>2</td><td>36.666667</td><td>2</td><td>36.666667</td></tr> <tr><td>3</td><td>55</td><td>3</td><td>55</td></tr> <tr><td>4</td><td>73</td><td>4</td><td>73</td></tr> <tr><td>5</td><td>91.666667</td><td>5</td><td>91.666667</td></tr> <tr><td>6</td><td>110</td><td>6</td><td>110</td></tr> <tr><td>7</td><td>128.333333</td><td>7</td><td>128.333333</td></tr> <tr><td>8</td><td>146.666667</td><td>8</td><td>146.666667</td></tr> <tr><td>9</td><td>165</td><td>9</td><td>165</td></tr> <tr><td>10</td><td>183.333333</td><td>10</td><td>183.333333</td></tr> <tr><td>11</td><td>201.666667</td><td>11</td><td>201.666667</td></tr> <tr><td>12</td><td>220</td><td>12</td><td>220</td></tr> <tr><td>13</td><td>238.333333</td><td>13</td><td>238.333333</td></tr> <tr><td>14</td><td>256.666667</td><td>14</td><td>256.666667</td></tr> <tr><td>15</td><td>275</td><td>15</td><td>275</td></tr> <tr><td>16</td><td>293.333333</td><td>16</td><td>293.333333</td></tr> <tr><td>17</td><td>311.666667</td><td>17</td><td>311.666667</td></tr> <tr><td>18</td><td>330</td><td>18</td><td>330</td></tr> <tr><td>19</td><td>348.333333</td><td>19</td><td>348.333333</td></tr> <tr><td>20</td><td>366.666667</td><td>20</td><td>366.666667</td></tr> <tr><td>21</td><td>385</td><td>21</td><td>385</td></tr> <tr><td>22</td><td>403.333333</td><td>22</td><td>403.333333</td></tr> <tr><td>23</td><td>421.666667</td><td>23</td><td>421.666667</td></tr> <tr><td>24</td><td>440</td><td>24</td><td>440</td></tr> <tr><td>25</td><td>458.333333</td><td>25</td><td>458.333333</td></tr> <tr><td>26</td><td>476.666667</td><td>26</td><td>476.666667</td></tr> <tr><td>27</td><td>495</td><td>27</td><td>495</td></tr> <tr><td>28</td><td>513.333333</td><td>28</td><td>513.333333</td></tr> <tr><td>29</td><td>531.666667</td><td>29</td><td>531.666667</td></tr> <tr><td>30</td><td>550</td><td>30</td><td>550</td></tr> <tr><td>31</td><td>568.333333</td><td>31</td><td>568.333333</td></tr> <tr><td>32</td><td>587</td><td>32</td><td>587</td></tr> <tr><td>33</td><td>605.666667</td><td>33</td><td>605.666667</td></tr> <tr><td>34</td><td>624</td><td>34</td><td>624</td></tr> <tr><td>35</td><td>642.666667</td><td>35</td><td>642.666667</td></tr> <tr><td>36</td><td>661</td><td>36</td><td>661</td></tr> <tr><td>37</td><td>679.333333</td><td>37</td><td>679.333333</td></tr> <tr><td>38</td><td>698</td><td>38</td><td>698</td></tr> <tr><td>39</td><td>716.666667</td><td>39</td><td>716.666667</td></tr> <tr><td>40</td><td>735</td><td>40</td><td>735</td></tr> <tr><td>41</td><td>753.333333</td><td>41</td><td>753.333333</td></tr> <tr><td>42</td><td>772</td><td>42</td><td>772</td></tr> <tr><td>43</td><td>790.666667</td><td>43</td><td>790.666667</td></tr> <tr><td>44</td><td>809</td><td>44</td><td>809</td></tr> <tr><td>45</td><td>827</td><td>45</td><td>827</td></tr> <tr><td>46</td><td>845.333333</td><td>46</td><td>845.333333</td></tr> <tr><td>47</td><td>864.666667</td><td>47</td><td>864.666667</td></tr> <tr><td>48</td><td>883</td><td>48</td><td>883</td></tr> </table>	1	18.333333	1	18.333333	2	36.666667	2	36.666667	3	55	3	55	4	73	4	73	5	91.666667	5	91.666667	6	110	6	110	7	128.333333	7	128.333333	8	146.666667	8	146.666667	9	165	9	165	10	183.333333	10	183.333333	11	201.666667	11	201.666667	12	220	12	220	13	238.333333	13	238.333333	14	256.666667	14	256.666667	15	275	15	275	16	293.333333	16	293.333333	17	311.666667	17	311.666667	18	330	18	330	19	348.333333	19	348.333333	20	366.666667	20	366.666667	21	385	21	385	22	403.333333	22	403.333333	23	421.666667	23	421.666667	24	440	24	440	25	458.333333	25	458.333333	26	476.666667	26	476.666667	27	495	27	495	28	513.333333	28	513.333333	29	531.666667	29	531.666667	30	550	30	550	31	568.333333	31	568.333333	32	587	32	587	33	605.666667	33	605.666667	34	624	34	624	35	642.666667	35	642.666667	36	661	36	661	37	679.333333	37	679.333333	38	698	38	698	39	716.666667	39	716.666667	40	735	40	735	41	753.333333	41	753.333333	42	772	42	772	43	790.666667	43	790.666667	44	809	44	809	45	827	45	827	46	845.333333	46	845.333333	47	864.666667	47	864.666667	48	883	48	883	<table> <tr><td>1</td><td>13.75</td><td>1</td><td>13.75</td></tr> <tr><td>2</td><td>27.5</td><td>2</td><td>27.5</td></tr> <tr><td>3</td><td>41.25</td><td>3</td><td>41.25</td></tr> <tr><td>4</td><td>55.0</td><td>4</td><td>55.0</td></tr> <tr><td>5</td><td>68.75</td><td>5</td><td>68.75</td></tr> <tr><td>6</td><td>82.5</td><td>6</td><td>82.5</td></tr> <tr><td>7</td><td>96.25</td><td>7</td><td>96.25</td></tr> <tr><td>8</td><td>110</td><td>8</td><td>110</td></tr> <tr><td>9</td><td>123.75</td><td>9</td><td>123.75</td></tr> <tr><td>10</td><td>137.5</td><td>10</td><td>137.5</td></tr> <tr><td>11</td><td>151.25</td><td>11</td><td>151.25</td></tr> <tr><td>12</td><td>165</td><td>12</td><td>165</td></tr> <tr><td>13</td><td>178.75</td><td>13</td><td>178.75</td></tr> <tr><td>14</td><td>192.5</td><td>14</td><td>192.5</td></tr> <tr><td>15</td><td>206.25</td><td>15</td><td>206.25</td></tr> <tr><td>16</td><td>220</td><td>16</td><td>220</td></tr> <tr><td>17</td><td>233.75</td><td>17</td><td>233.75</td></tr> <tr><td>18</td><td>247.5</td><td>18</td><td>247.5</td></tr> <tr><td>19</td><td>261.25</td><td>19</td><td>261.25</td></tr> <tr><td>20</td><td>275</td><td>20</td><td>275</td></tr> <tr><td>21</td><td>288.75</td><td>21</td><td>288.75</td></tr> <tr><td>22</td><td>302.5</td><td>22</td><td>302.5</td></tr> <tr><td>23</td><td>316.25</td><td>23</td><td>316.25</td></tr> <tr><td>24</td><td>330</td><td>24</td><td>330</td></tr> <tr><td>25</td><td>343.75</td><td>25</td><td>343.75</td></tr> <tr><td>26</td><td>357.5</td><td>26</td><td>357.5</td></tr> <tr><td>27</td><td>371.25</td><td>27</td><td>371.25</td></tr> <tr><td>28</td><td>385</td><td>28</td><td>385</td></tr> <tr><td>29</td><td>398.75</td><td>29</td><td>398.75</td></tr> <tr><td>30</td><td>412.5</td><td>30</td><td>412.5</td></tr> <tr><td>31</td><td>426.25</td><td>31</td><td>426.25</td></tr> <tr><td>32</td><td>440</td><td>32</td><td>440</td></tr> <tr><td>33</td><td>453.75</td><td>33</td><td>453.75</td></tr> <tr><td>34</td><td>467.5</td><td>34</td><td>467.5</td></tr> <tr><td>35</td><td>481.25</td><td>35</td><td>481.25</td></tr> <tr><td>36</td><td>495</td><td>36</td><td>495</td></tr> <tr><td>37</td><td>508.75</td><td>37</td><td>508.75</td></tr> <tr><td>38</td><td>522.5</td><td>38</td><td>522.5</td></tr> <tr><td>39</td><td>536.25</td><td>39</td><td>536.25</td></tr> <tr><td>40</td><td>550</td><td>40</td><td>550</td></tr> <tr><td>41</td><td>563.75</td><td>41</td><td>563.75</td></tr> <tr><td>42</td><td>577.5</td><td>42</td><td>577.5</td></tr> <tr><td>43</td><td>591.25</td><td>43</td><td>591.25</td></tr> <tr><td>44</td><td>605</td><td>44</td><td>605</td></tr> <tr><td>45</td><td>618.75</td><td>45</td><td>618.75</td></tr> <tr><td>46</td><td>632.5</td><td>46</td><td>632.5</td></tr> <tr><td>47</td><td>646.25</td><td>47</td><td>646.25</td></tr> <tr><td>48</td><td>660</td><td>48</td><td>660</td></tr> </table>	1	13.75	1	13.75	2	27.5	2	27.5	3	41.25	3	41.25	4	55.0	4	55.0	5	68.75	5	68.75	6	82.5	6	82.5	7	96.25	7	96.25	8	110	8	110	9	123.75	9	123.75	10	137.5	10	137.5	11	151.25	11	151.25	12	165	12	165	13	178.75	13	178.75	14	192.5	14	192.5	15	206.25	15	206.25	16	220	16	220	17	233.75	17	233.75	18	247.5	18	247.5	19	261.25	19	261.25	20	275	20	275	21	288.75	21	288.75	22	302.5	22	302.5	23	316.25	23	316.25	24	330	24	330	25	343.75	25	343.75	26	357.5	26	357.5	27	371.25	27	371.25	28	385	28	385	29	398.75	29	398.75	30	412.5	30	412.5	31	426.25	31	426.25	32	440	32	440	33	453.75	33	453.75	34	467.5	34	467.5	35	481.25	35	481.25	36	495	36	495	37	508.75	37	508.75	38	522.5	38	522.5	39	536.25	39	536.25	40	550	40	550	41	563.75	41	563.75	42	577.5	42	577.5	43	591.25	43	591.25	44	605	44	605	45	618.75	45	618.75	46	632.5	46	632.5	47	646.25	47	646.25	48	660	48	660	<table> <tr><td>1</td><td>20.625</td><td>1</td><td>20.625</td></tr> <tr><td>2</td><td>41.25</td><td>2</td><td>41.25</td></tr> <tr><td>3</td><td>61.875</td><td>3</td><td>61.875</td></tr> <tr><td>4</td><td>82.5</td><td>4</td><td>82.5</td></tr> <tr><td>5</td><td>103.125</td><td>5</td><td>103.125</td></tr> <tr><td>6</td><td>123.75</td><td>6</td><td>123.75</td></tr> <tr><td>7</td><td>144.375</td><td>7</td><td>144.375</td></tr> <tr><td>8</td><td>165</td><td>8</td><td>165</td></tr> <tr><td>9</td><td>185.625</td><td>9</td><td>185.625</td></tr> <tr><td>10</td><td>206.25</td><td>10</td><td>206.25</td></tr> <tr><td>11</td><td>226.875</td><td>11</td><td>226.875</td></tr> <tr><td>12</td><td>247.5</td><td>12</td><td>247.5</td></tr> <tr><td>13</td><td>268.125</td><td>13</td><td>268.125</td></tr> <tr><td>14</td><td>288.75</td><td>14</td><td>288.75</td></tr> <tr><td>15</td><td>309.375</td><td>15</td><td>309.375</td></tr> <tr><td>16</td><td>330</td><td>16</td><td>330</td></tr> <tr><td>17</td><td>350.625</td><td>17</td><td>350.625</td></tr> <tr><td>18</td><td>371.25</td><td>18</td><td>371.25</td></tr> <tr><td>19</td><td>391.875</td><td>19</td><td>391.875</td></tr> <tr><td>20</td><td>412.5</td><td>20</td><td>412.5</td></tr> <tr><td>21</td><td>433.125</td><td>21</td><td>433.125</td></tr> <tr><td>22</td><td>453.75</td><td>22</td><td>453.75</td></tr> <tr><td>23</td><td>474.375</td><td>23</td><td>474.375</td></tr> <tr><td>24</td><td>495</td><td>24</td><td>495</td></tr> <tr><td>25</td><td>515.625</td><td>25</td><td>515.625</td></tr> <tr><td>26</td><td>536.25</td><td>26</td><td>536.25</td></tr> <tr><td>27</td><td>556.875</td><td>27</td><td>556.875</td></tr> <tr><td>28</td><td>577.5</td><td>28</td><td>577.5</td></tr> <tr><td>29</td><td>598.125</td><td>29</td><td>598.125</td></tr> <tr><td>30</td><td>618.75</td><td>30</td><td>618.75</td></tr> <tr><td>31</td><td>639.375</td><td>31</td><td>639.375</td></tr> <tr><td>32</td><td>660</td><td>32</td><td>660</td></tr> <tr><td>33</td><td>680.625</td><td>33</td><td>680.625</td></tr> <tr><td>34</td><td>701.25</td><td>34</td><td>701.25</td></tr> <tr><td>35</td><td>721.875</td><td>35</td><td>721.875</td></tr> <tr><td>36</td><td>742.5</td><td>36</td><td>742.5</td></tr> <tr><td>37</td><td>763.125</td><td>37</td><td>763.125</td></tr> <tr><td>38</td><td>783.75</td><td>38</td><td>783.75</td></tr> <tr><td>39</td><td>804.375</td><td>39</td><td>804.375</td></tr> <tr><td>40</td><td>825</td><td>40</td><td>825</td></tr> <tr><td>41</td><td>845.625</td><td>41</td><td>845.625</td></tr> <tr><td>42</td><td>866.25</td><td>42</td><td>866.25</td></tr> <tr><td>43</td><td>886.875</td><td>43</td><td>886.875</td></tr> <tr><td>44</td><td>907.5</td><td>44</td><td>907.5</td></tr> <tr><td>45</td><td>928.125</td><td>45</td><td>928.125</td></tr> <tr><td>46</td><td>948.75</td><td>46</td><td>948.75</td></tr> <tr><td>47</td><td>969.375</td><td>47</td><td>969.375</td></tr> <tr><td>48</td><td>990</td><td>48</td><td>990</td></tr> </table>	1	20.625	1	20.625	2	41.25	2	41.25	3	61.875	3	61.875	4	82.5	4	82.5	5	103.125	5	103.125	6	123.75	6	123.75	7	144.375	7	144.375	8	165	8	165	9	185.625	9	185.625	10	206.25	10	206.25	11	226.875	11	226.875	12	247.5	12	247.5	13	268.125	13	268.125	14	288.75	14	288.75	15	309.375	15	309.375	16	330	16	330	17	350.625	17	350.625	18	371.25	18	371.25	19	391.875	19	391.875	20	412.5	20	412.5	21	433.125	21	433.125	22	453.75	22	453.75	23	474.375	23	474.375	24	495	24	495	25	515.625	25	515.625	26	536.25	26	536.25	27	556.875	27	556.875	28	577.5	28	577.5	29	598.125	29	598.125	30	618.75	30	618.75	31	639.375	31	639.375	32	660	32	660	33	680.625	33	680.625	34	701.25	34	701.25	35	721.875	35	721.875	36	742.5	36	742.5	37	763.125	37	763.125	38	783.75	38	783.75	39	804.375	39	804.375	40	825	40	825	41	845.625	41	845.625	42	866.25	42	866.25	43	886.875	43	886.875	44	907.5	44	907.5	45	928.125	45	928.125	46	948.75	46	948.75	47	969.375	47	969.375	48	990	48	990	<table> <tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1
1	18.333333	1	18.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	36.666667	2	36.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	55	3	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	73	4	73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	91.666667	5	91.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	110	6	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	128.333333	7	128.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	146.666667	8	146.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	165	9	165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	183.333333	10	183.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	201.666667	11	201.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	220	12	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	238.333333	13	238.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	256.666667	14	256.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	275	15	275																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	293.333333	16	293.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17	311.666667	17	311.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	330	18	330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19	348.333333	19	348.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20	366.666667	20	366.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21	385	21	385																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22	403.333333	22	403.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23	421.666667	23	421.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24	440	24	440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	458.333333	25	458.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26	476.666667	26	476.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27	495	27	495																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28	513.333333	28	513.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29	531.666667	29	531.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30	550	30	550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31	568.333333	31	568.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	587	32	587																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33	605.666667	33	605.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
34	624	34	624																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35	642.666667	35	642.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36	661	36	661																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37	679.333333	37	679.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38	698	38	698																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39	716.666667	39	716.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	735	40	735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41	753.333333	41	753.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42	772	42	772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43	790.666667	43	790.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44	809	44	809																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	827	45	827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
46	845.333333	46	845.333333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47	864.666667	47	864.666667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
48	883	48	883																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	13.75	1	13.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	27.5	2	27.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	41.25	3	41.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	55.0	4	55.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	68.75	5	68.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	82.5	6	82.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	96.25	7	96.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	110	8	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	123.75	9	123.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	137.5	10	137.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	151.25	11	151.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	165	12	165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	178.75	13	178.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	192.5	14	192.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	206.25	15	206.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	220	16	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17	233.75	17	233.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	247.5	18	247.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19	261.25	19	261.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20	275	20	275																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21	288.75	21	288.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22	302.5	22	302.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23	316.25	23	316.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24	330	24	330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	343.75	25	343.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26	357.5	26	357.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27	371.25	27	371.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28	385	28	385																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29	398.75	29	398.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30	412.5	30	412.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31	426.25	31	426.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	440	32	440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33	453.75	33	453.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
34	467.5	34	467.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35	481.25	35	481.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36	495	36	495																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37	508.75	37	508.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38	522.5	38	522.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39	536.25	39	536.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	550	40	550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41	563.75	41	563.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42	577.5	42	577.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43	591.25	43	591.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44	605	44	605																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	618.75	45	618.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
46	632.5	46	632.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47	646.25	47	646.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
48	660	48	660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	20.625	1	20.625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	41.25	2	41.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	61.875	3	61.875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	82.5	4	82.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	103.125	5	103.125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	123.75	6	123.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	144.375	7	144.375																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	165	8	165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	185.625	9	185.625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	206.25	10	206.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	226.875	11	226.875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	247.5	12	247.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	268.125	13	268.125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	288.75	14	288.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	309.375	15	309.375																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	330	16	330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17	350.625	17	350.625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	371.25	18	371.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19	391.875	19	391.875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20	412.5	20	412.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21	433.125	21	433.125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22	453.75	22	453.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23	474.375	23	474.375																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24	495	24	495																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	515.625	25	515.625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26	536.25	26	536.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27	556.875	27	556.875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28	577.5	28	577.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29	598.125	29	598.125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30	618.75	30	618.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31	639.375	31	639.375																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	660	32	660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33	680.625	33	680.625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
34	701.25	34	701.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35	721.875	35	721.875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36	742.5	36	742.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37	763.125	37	763.125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38	783.75	38	783.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39	804.375	39	804.375																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	825	40	825																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41	845.625	41	845.625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42	866.25	42	866.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43	886.875	43	886.875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44	907.5	44	907.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	928.125	45	928.125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
46	948.75	46	948.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47	969.375	47	969.375																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
48	990	48	990																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Harmonie des sphères

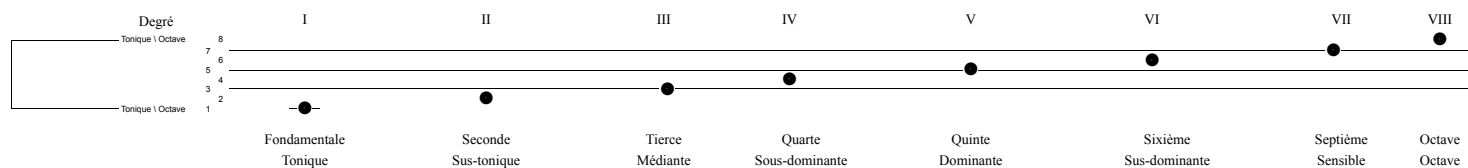


Fig.8

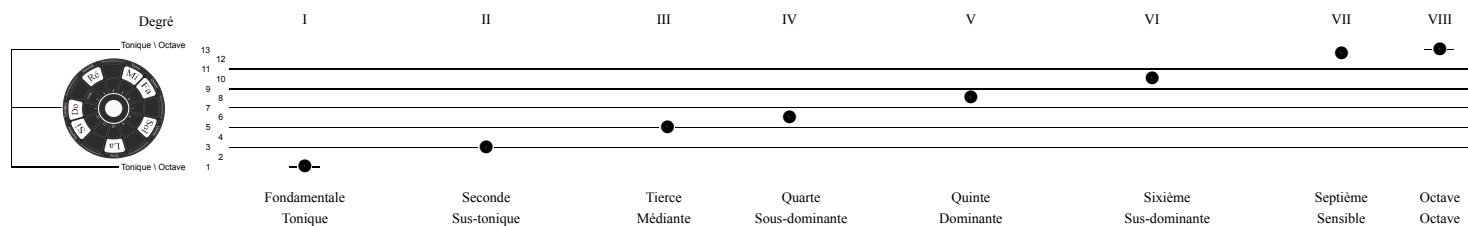
Clé universelle musicale

Solfège

Diatonique



Chromatonique



Pour plus de détails consulter la section R/D

Sélectionner et imprimer la Fig.8b (image) format légal ensuite couper les deux règles en suivant les lignes indiquées et couper aussi les huit (8) fenêtres qui correspondent aux intervalles. Ensuite superposer la partie du centre sur la règle qui vous convient et positionner le 1^{er} degré la (Tonique) sur le Do, vous obtiendrez la séquence

« do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ».

Vous pouvez répéter l'exercice de la fig.3 ou simplement
Déplacer la règle par ton ou demi-ton.

Ce qu'il faut bien saisir, quelle que soit la tonalité (hauteur tonale) dans laquelle

Nous jouons, **les intervalles restent toujours les mêmes** :

Soit Majeur qui constitue à la clé l'armature de notre système tonale, soit mineur.



P.S. L'utilisation de ce matériel est autorisée à des fins pédagogiques seulement
Toute utilisation à des fins commerciales est strictement défendue
sans l'approbation de l'auteur.

Cut

©2006-2021 Harmonie des sphères inc. / harmoniedespheres.com - Tous droits réservés / all rights reserved

C

B

B^b
A[#]

A

A^b
G[#]

G

G^b
F[#]

F

E

E^b
D[#]

D

D^b
C[#]

C

B

B^b
A[#]

A

A^b
G[#]

G

G^b
F[#]

F

E

E^b
D[#]

D

D^b
C[#]

C

↑

To fold

Use a plastic ruler as a support print the sheet in legal size

Cut

©2006-2021 Harmonie des sphères inc. / harmoniedespheres.com - Tous droits réservés / all rights reserved

Octave

Couper

Couper

Septième

Couper

Sixième

Quinte

Couper

Couper

Quarte

Tierce

Couper

Seconde

Couper

Tonique

Couper

Solège

Fig.8b

Couper

Dessus de la règle

©2006-2021 Harmonie des sphères inc. / harmoniedespheres.com - Tous droits réservés / all rights reserved

Do

Si

Si^b
La[#]

La

La^b
Sol[#]

Sol

Sol^b
Fa[#]

Fa

Mi

Mi^b
Ré[#]

Ré

Ré^b
Do[#]

Do

Si

Si^b
La[#]

La

La^b
Sol[#]

Sol

Sol^b
Fa[#]

Fa

Mi

Mi^b
Ré[#]

Ré

Ré^b
Do[#]

Do

↓

Plier

Couper

Utiliser une règle en plastique comme support imprimer la feuille en format legal

Plier

Cut

©2006-2021 Harmonie des sphères inc. / harmoniedespheres.com - Tous droits réservés / all rights reserved

Octave

Cut

Cut

Seventh

Cut

Sixth

Fifth

Cut

Cut

Fourth

Third

Cut

Second

Cut

Tonic

Cut

Solège

Harmonie des sphères inc.

Mission

Promouvoir la clé universelle musicale à travers le monde,
rechercher et développer des applications simples et accessibles
à tous, afin de faciliter la compréhension des notions musicales.

« La musique c'est de l'espace-temps »

Sylvain Lalonde président fondateur Harmonie des sphères inc.

Pour me joindre : sylvain.lalonde@me.com

© 2006-2022 copyright. Tous droits réservés

À la mémoire d'un homme d'exception

« La vie n'est pas un mystère mais une science non révélée »

La genèse du réel, Bernard de Montréal

Dernière mise à jours le 20 Mai 2022